

PROPOSAL PRE-FINAL PROJECT

Android Task Planner

Panduan Lengkap Penyusunan Dokumen & Contoh Aplikasi Praktis

Oleh: Tim Pendamping Akademik | Platform: Android API 24+

BAGIAN I

Aturan & Latar Belakang

Memahami format pengumpulan tugas proposal, perumusan judul, penentuan masalah, dan identifikasi target pengguna aplikasi.

Aturan Main & Format File

Format Dokumen

Proposal wajib menggunakan format **PDF** yang di-export dari Word/Canva/Figma.

Gunakan format penamaan standar baku:

PreFP_Android_[Kelas]_[Nama].pdf

Target Minimum SDK

Aplikasi minimal harus mendukung **API 24: Android 7.0 (Nougat)**.

Hal ini menjamin kompatibilitas fitur modern dengan basis pengguna Android lawas di Indonesia.

Judul & Latar Belakang Masalah

Nama Aplikasi Berorientasi Solusi:

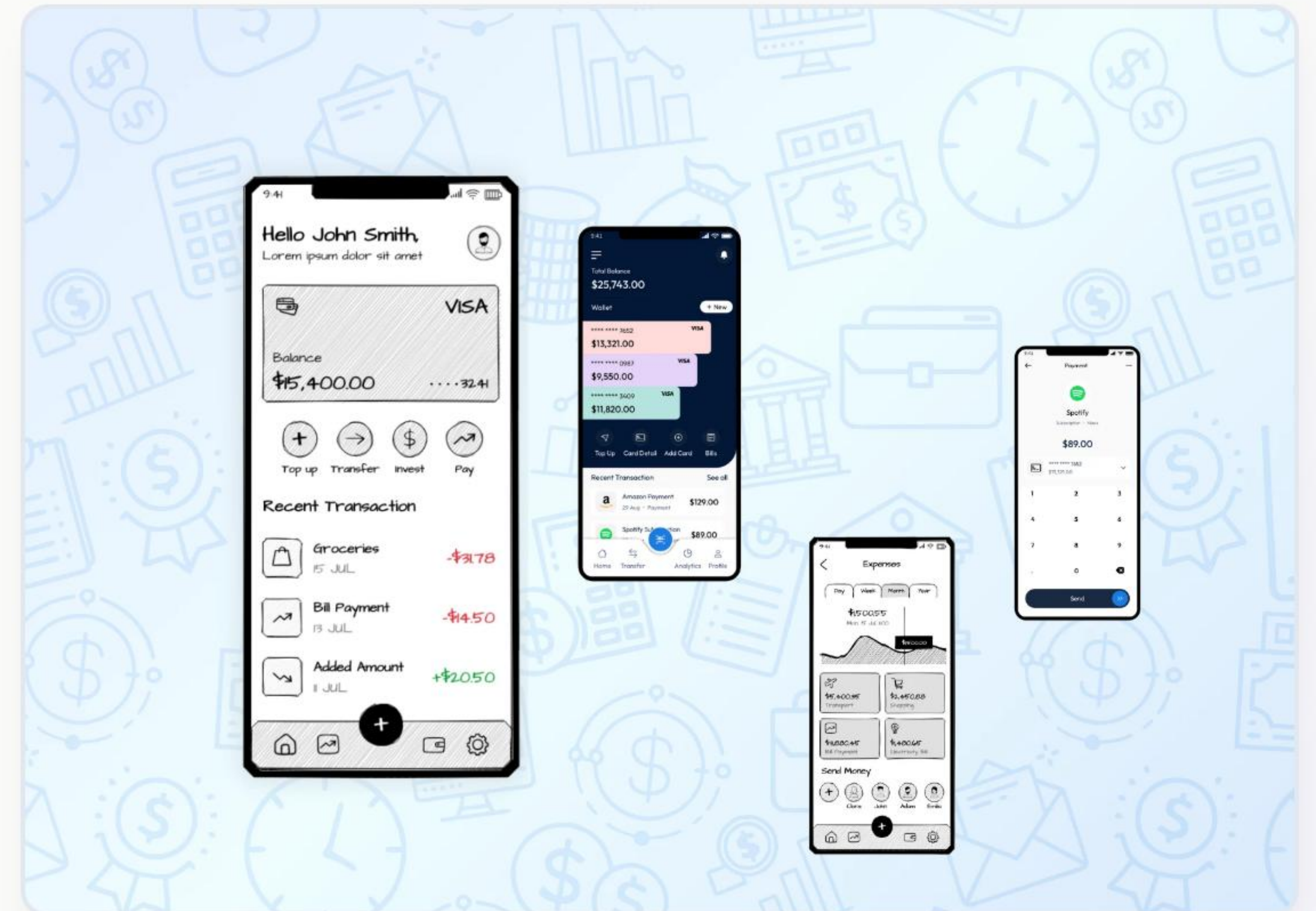
"Plan-It: Smart Student Task & Deadline Tracker"

Masalah Utama Mahasiswa (Problem):

Sering melewatkan *deadline* karena tumpukan tugas kuliah dari multi-dosen yang tidak terpusat dalam satu sistem pengingat.

Target Pengguna Jelas:

Mahasiswa aktif, pelajar sekolah menengah, dan akademisi yang butuh manajemen waktu harian yang praktis.



BAGIAN II

Fitur & Arsitektur Sistem

Daftar fitur MVP (Minimum Viable Product) yang wajib dicantumkan dalam proposal beserta struktur pola arsitektur kode.

Daftar Fitur Utama (Features List)



CRUD Lokal

Membuat tugas baru (judul, kategori, deadline), menampilkan daftar tugas, mengedit tenggat waktu, dan menghapus tugas selesai.



Integrasi API

Mengambil quotes motivasi harian dari REST API publik menggunakan Retrofit untuk menyemangati mahasiswa mengerjakan tugas.



Sistem Filter

Menyaring tugas berdasarkan kategori (Kuliah, Organisasi, Personal) dan status penyelesaian tugas demi kemudahan navigasi.

Arsitektur & Pola Desain (MVVM)

Model-View-ViewModel

Menggunakan arsitektur standar rekomendasi Google untuk memisahkan logika bisnis (data) dengan tampilan UI.

Membuat kode aplikasi menjadi modular, mudah di-*maintenance*, dan ramah terhadap unit testing.

Aliran Data Unidirectional

View (Activity/Fragment) mengamati perubahan data dari **ViewModel** melalui LiveData.

ViewModel mengambil atau memperbarui data secara asinkronus melalui perantara **Repository**.

Komponen Android Studio yang Dipakai

Komponen Android	Teknologi / Library	Fungsi Utama dalam Aplikasi Plan-It
UI & List Container	RecyclerView + CardView	Menampilkan list tugas-tugas secara efisien & hemat memori.
Penyimpanan Lokal	Room Database	Mengelola database SQLite secara offline untuk simpan data tugas.
Asynchronous Connection	Retrofit 2	Menghubungkan aplikasi ke REST API publik untuk mengambil quotes harian.
Navigation Control	ViewPager2 + TabLayout	Membuat navigasi tab geser antara "Tugas Aktif" & "Tugas Selesai".

Skema Database Room

Anotasi Entity:

Setiap objek dideklarasikan dengan `@Entity(tableName = "tasks")` .

Atribut Kolom Database:

`id` (Auto Generate), `title` (String), `category` (String),
`deadline` (Long), dan `isCompleted` (Boolean).

Kemudahan Query:

Room DAO mengotomatisasi query SQL umum seperti Insert, Update, dan Delete data secara aman.

BAGIAN III

Rancangan UI & Langkah Kerja

Langkah-langkah menyusun wireframe halaman utama dan tahapan coding terstruktur di Android Studio.

Wireframe & Aliran Antarmuka

Konsep Low-Fidelity

Kamu tidak harus jago desain UI/UX. Buat sketsa layout halaman utama menggunakan **Canva**, **Figma** atau coretan rapi di kertas hvs.

Pastikan posisinya logis: Judul di atas, Card List di tengah, dan Tombol Tambah Tugas (FAB) melayang di pojok kanan bawah.

Alur Interaksi Pengguna

1. **Halaman Home:** List tugas yang belum selesai + banner quotes.
2. **Tombol (+):** Membuka dialog/Activity baru untuk mengisi formulir tugas baru.
3. **Geser Kiri/Kanan:** Melihat tugas yang sudah ditandai selesai.

Tahapan Coding yang Teratur



1. Inisiasi Project

Membuat project baru di Android Studio dengan **Minimum SDK 24**. Tambahkan dependensi Room, Retrofit, dan ViewModel di `build.gradle`.



2. Buat Data Layer

Buat file class Entity, DAO, dan AppDatabase untuk mengaktifkan sistem penyimpanan database lokal offline Room.



3. Selesaikan UI

Bangun layout XML menggunakan `RecyclerView`, buat Class Adapter, hubungkan semuanya ke LiveData di ViewModel.

Ada Pertanyaan?

Selamat mengerjakan proposal, asah idemu agar dapet nilai maksimal!

✉ admin@kampus.ac.id | API Level 24 Ready

Image Sources



<https://view.subpage.app/app/company/C532b8873cc5442e2b1f2265b77a7d7dc/domain/MTiT0jFlGh/page/Ma9aQb2DGh/article/M05fc9d5c799d64e2b08a700e87c209c41755176350323/hero/M90e7a82c8926ea092efc79e0a869122d1755497830991.webp>

Source: mockflow.com



Thumbnail
for
medium.com

https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/0*A2ow355oPIQbpIEU

Source: medium.com